NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

# Data dan Diagram

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 06. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

| | |
|---|---|
| **Jenjang** | Kelas VII SMP/MTs |
| **Halaman Buku Siswa** | 185–228 |
| **Alokasi rekomendasi** | 16 JP (A 2 · B 2 · C 2 · D 4 · E 4 · F 2) |
| **Pasangan sumber** | Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9 |
| **Panduan Guru** | Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5 |

## Tujuan pembelajaran

- Menyusun pertanyaan investigasi dan mengumpulkan data yang relevan.
- Membedakan data kategorik dan numerik.
- Menyajikan data dalam tabel frekuensi dan diagram yang sesuai.
- Membaca skala, frekuensi, proporsi, dan pola data.
- Menarik kesimpulan yang benar-benar didukung data.

## Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Membaca tabel sederhana dan menjumlahkan bilangan.
- Memahami kategori dan pengukuran.
- Persentase dan sudut dasar.

## Alur materi

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **INVESTIGASI STATISTIKA** | Merumuskan pertanyaan hingga interpretasi |
| **B** | **MACAM-MACAM DATA** | Kategorik dan numerik |
| **C–F** | **DIAGRAM** | Tabel, piktogram, line plot, batang, lingkaran, memilih diagram |

### Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

# Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

| SLIDE | JUDUL / FOKUS | ARAH PENGAJARAN |
|---|---|---|
| **4** | Apa yang ingin diketahui dari kelas kita?<br>Statistika dimulai dari pertanyaan, bukan dari gambar diagram. | Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika. |
| **5** | Empat tahap investigasi statistika<br>Ikuti alurnya agar kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **6** | Data kategorik dan numerik<br>Apakah data berupa kelompok atau nilai hitungan/ukuran? | Ajak siswa membandingkan berdasarkan kriteria pada slide. Minta satu contoh tambahan dan satu contoh yang tampak mirip tetapi berbeda. |
| **7** | Dari jawaban menjadi tabel frekuensi<br>Tabel membuat data lebih mudah dibaca. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **8** | Piktogram dan line plot<br>Dua cara visual untuk data yang sederhana. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **9** | Membandingkan kategori dengan diagram batang<br>Tinggi batang menunjukkan frekuensi atau nilai. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **10** | Diagram batang tunggal dan ganda<br>Pilih sesuai tujuan perbandingan. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **11** | Lingkaran mewakili keseluruhan<br>Satu lingkaran penuh sama dengan 100% atau 360°. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **12** | Diagram apa yang paling tepat?<br>Pertanyaan menentukan bentuk penyajian. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |

**Pengingat**

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

# Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

| SLIDE | JUDUL / FOKUS | ARAH PENGAJARAN |
|---|---|---|
| **13** | Survei pilihan buah 20 siswa<br>Soal ditampilkan tanpa solusi. | Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul. |
| **14** | Mari selesaikan: Survei pilihan buah 20 siswa<br>Pembahasan bertahap. | Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda. |
| **15** | Menghitung juring sepeda<br>Soal ditampilkan tanpa solusi. | Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul. |
| **16** | Mari selesaikan: Menghitung juring sepeda<br>Pembahasan bertahap. | Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda. |
| **17** | Diagram untuk perubahan waktu<br>Pertanyaan pilihan. | Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban. |
| **18** | Mengapa jawaban ini benar?<br>Jawaban dan alasan. | Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji. |
| **19** | Survei mini kelas NLA<br>Kelompok ingin mengetahui cara siswa datang ke kelas: berjalan kaki, sepeda, motor, atau angkutan umum. | Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban. |
| **20** | Data menjadi informasi melalui langkah yang benar<br>Diagram membantu melihat pola, tetapi tidak otomatis menjelaskan penyebab. | Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket. |
| **21** | Rujukan materi | Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA. |

# Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

### Detektif

Pertanyaan adalah kasus, data adalah bukti, analisis adalah pemeriksaan, interpretasi adalah kesimpulan.

### Warna vs jumlah

Warna pensil adalah kategorik; jumlah pensil adalah numerik.

### Rak buku

Diagram batang seperti membandingkan tinggi tumpukan buku.

### Pizza utuh

Satu lingkaran adalah 100% atau 360°; setiap juring adalah bagian dari keseluruhan.

## Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

### Kalimat pembuka

“Coba bayangkan detektif. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

### Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

# Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

**TIP 01**
Gunakan alur 4 tahap: pertanyaan, pengumpulan, analisis, interpretasi.

**TIP 02**
Total frekuensi harus sama dengan banyak data.

**TIP 03**
Bagian/total ×100% untuk persen; bagian/total ×360° untuk sudut juring.

**TIP 04**
Patokan cepat: 25%=90°, 50%=180°, 10%=36°.

**TIP 05**
Gunakan diagram sesuai pertanyaan: batang untuk membandingkan, garis untuk perubahan waktu, lingkaran untuk proporsi.

## Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

# Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

| KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL | RESPONS PENGAJAR |
|---|---|
| Menganggap angka kode kategori sebagai data numerik. | Minta siswa menjelaskan arti angka: apakah angka mengukur jumlah atau hanya kode kelompok? |
| Menggambar diagram tanpa membaca skala/legenda. | Baca label dan jarak antar-tanda sumbu satu per satu; jangan menyimpulkan hanya dari tinggi batang. |
| Mengira diagram lingkaran boleh berjumlah kurang/lebih dari 100%. | Pastikan semua juring menyusun satu keseluruhan: persentase 100% atau sudut 360°. |
| Menyimpulkan sebab-akibat dari diagram yang hanya menunjukkan pola. | Gunakan frasa “berhubungan” atau “berkorelasi”; cari bukti lain sebelum menyatakan satu hal menyebabkan hal lain. |

### Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

# Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

## Rancangan aktivitas kelompok

### Group Challenge

Lakukan survei sederhana tentang moda transportasi atau buah favorit. Bagi peran: pencatat turus, pemeriksa frekuensi, pembuat diagram, dan penyaji. Minta siswa membela alasan pemilihan diagram.

## Pembagian peran yang disarankan

| | |
|---|---|
| **Pemodel** | Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui. |
| **Penghitung** | Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata. |
| **Pemeriksa** | Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil. |
| **Penyaji** | Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain. |

## Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: B, diagram garis, karena data berurutan waktu.
- Contoh 1: total 20; persentase 40%, 25%, 20%, 15%.
- Contoh 2: 12/40=30%; 12/40×360°=108°.

## Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

### Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.